TP5. Construcción del MVP, Prueba y Aprendizaje

Equipo: TAIKO (Masino, Carlos Nicolás · Becerra, Diego · Fernández, Juan Carlos · Gómez, Matías Alejandro)

Repositorio: https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-taiko | **MVP en vivo:** https://taiko-unlam.netlify.app/

1. Métricas y criterio de éxito

La hipótesis del TP2 se sostiene si, con la app, un estudiante llega a un aula desconocida en menos de 5 minutos sin pedir ayuda y, con la app abierta, se entera de una reasignación en menos de un minuto. La app no tiene analítica y los estudiantes no usan cuenta, así que todo se mide observando la prueba, no desde la base de datos.

Métrica	Cómo se mide	Qué decisión dispara
Tiempo hasta la puerta correcta sin pedir ayuda	Desde que el usuario recibe la consigna hasta que se para en la puerta del aula. **Se mide por tramo, de forma aproximada y por observación directa:** búsqueda en la app, mapa y plano, caminata dentro del edificio. Si pregunta a alguien o llega a un aula equivocada, cuenta como fallo. **Línea base:** 5 a 15 minutos perdidos (U1 y U3, TP2).	Depende del tramo donde se pierde el tiempo: • **Si el tiempo se va en la búsqueda**: mejorar buscador y autocompletado. • **Si es al pasar del mapa del campus al plano, el usuario no reconoce el edificio**: hay que revisar cómo se nombran los departamentos en el mapa • **Si es caminando dentro del edificio, la app le mostró el aula, pero no cómo llegar:** el detalle del aula no orienta lo suficiente. Hay que sumar al detalle el piso y una referencia visible.
Tiempo hasta saber el aula nueva, con la app abierta	Mientras el usuario tiene la app abierta consultando su aula, un integrante carga una reasignación desde el panel de gestión. Se mide de forma aproximada, por observación directa, el tiempo desde la carga del cambio hasta que el usuario puede decir cuál es su aula nueva.	• **Si no registra el aviso**: hacerlo persistente (hoy dura 9 segundos). • **Si lo ve, pero no entiende qué cambió:** hay que reescribir el texto del aviso. • **Si lo entiende, pero tarda en ubicar el aula nueva**: revisar el detalle del aula al que lleva el aviso.

Métrica vanidosa

Cantidad de visitas a la aplicación.

Es la cifra que cualquier herramienta de analítica muestra primero y, a simple vista, parece reflejar el éxito del producto: más visitas sugieren más estudiantes usándolo. Sin embargo, no informa sobre lo que afirma la hipótesis, que es que los estudiantes encuentran su aula más rápido y se enteran a tiempo de las reasignaciones.

Es engañosa por tres motivos:

1. **Crece por razones ajenas al valor del producto**, como la curiosidad, la difusión del enlace en grupos de mensajería o las pruebas del propio equipo.

2. **No distingue un uso exitoso de uno fallido.** Un estudiante que abre la aplicación varias veces porque no logra ubicar su aula suma más visitas que uno que la abre una sola vez y llega sin demoras. En ese caso la métrica mejora justamente cuando el producto **funciona peor**.

3. **No orienta ninguna decisión**. Si las visitas suben o bajan, el equipo no sabe qué parte del producto modificar.

Por el mismo motivo, tampoco se toma como evidencia el resultado de la encuesta del TP2 en el que los tres usuarios se declararon "muy interesados" en la aplicación: expresa una **intención**, no un uso comprobado.

Criterios, fijados antes de la prueba

- **Condiciones**: 3 usuarios del grupo primario. A cada uno se le asigna un aula en un departamento que no frecuenta (como el caso de U1, a quien le cambiaron el aula a otro departamento). Arrancan desde la entrada del predio, sin explicación previa de la app.

La hipótesis se sostiene si se cumplen las dos condiciones:

1. Al menos 2 de los 3 llegan a la puerta correcta en menos de 5 minutos sin preguntar a nadie.
2. Al menos 2 de los 3 saben cuál es su aula nueva en menos de 1 minuto desde que se carga el cambio.

La hipótesis no se sostiene si ocurre cualquiera de estas:

1. Al menos 2 de los 3 tienen que preguntarle a alguien o tardan 5 minutos o más, es decir, no mejoran la línea base del TP2.
2. Al menos 2 de los 3 no registran el aviso y siguen con el aula anterior.

Resultado parcial: Si se cumple una condición y la otra no, se sostiene solo esa mitad de la hipótesis (mapa o notificaciones), y la otra se rediseña antes de una segunda prueba.

Limitación declarada: Todavía no hay notificaciones push, así que la app solo puede avisar mientras está abierta en pantalla. La métrica 2 mide exactamente eso y no permite

concluir nada sobre enterarse sin abrir la app, que es el caso real del TP2 (el celular en el bolsillo). Si el criterio 2 se cumple, valida el aviso en pantalla; la parte de la hipótesis que habla de recibir alertas con la app cerrada queda pendiente hasta que exista el push.

2. Construir el MVP

Condición	Estado	Cómo se cumple
El componente propio está construido y funcionando	**Cumple**	**La app web**: mapa del campus por departamentos, plano de cada departamento con el aula resaltada, búsqueda por aula, materia o comisión, selector de día y franja, detalle del aula y aviso en vivo cuando se registra una reasignación.
Lo que el TP3 decidió simular, se simula	**Cumple**	El usuario no ve ningún rastro de la simulación.
Un usuario real recorre el flujo sin ayuda del equipo	**Cumple**	Verificado en vista de celular y de escritorio: abrir la app, buscar, ver el aula en el plano, recibir el aviso y abrir el aula nueva desde él.

Link a la app web: https://taiko-unlam.netlify.app/

> **Aclaración sobre el diseño visual**.
> El aspecto visual del MVP (colores, tipografías, íconos, estilos y demás elementos gráficos) es provisorio y está sujeto a cambios. Se priorizó la funcionalidad necesaria para validar la hipótesis de valor (la ubicación del aula en el mapa y el aviso de reasignación), por lo que la apariencia actual no refleja la intención de diseño visual final del producto, que se definirá en etapas posteriores.

3. Preparar la sesión

Antes de la sesión

- Elegir, para cada participante, una materia y comisión cargadas en la base para ese día, en un departamento que no frecuente.
- Preparar el cambio de aula que se va a cargar durante la tarea 2, y borrarlo desde el panel de gestión al terminar la sesión.

Tareas, redactadas como situaciones

1. **Aula desconocida**: "Es tu primera semana. Hoy a la tarde tenés **[Materia]**, **comisión [X]**, y no tenés idea de dónde se cursa. Llegá a la puerta del aula." Arranca en la entrada del predio. Mide la métrica 1.
2. **Cambio de último momento**: "Mañana tenés **[Materia 2]**. Fijate dónde es y empezá a ir para allá." Cuando ya encontró el aula y todavía tiene la app abierta, el operador carga una reasignación. Mide la métrica 2: el tiempo desde la carga del cambio hasta que puede decir cuál es su aula nueva.
3. **Otro día (opcional)**: "Un compañero te pregunta dónde cursan el martes." Muestra si se entiende el selector de día.

Regla de corte: si a los 10 minutos no llegó, la tarea se cierra como no completada. El criterio de éxito sigue siendo menos de 5 minutos.

Qué se observa:

Qué se observa	Ejemplos
Duda	Pausas de más de 5 segundos, ir y volver entre pantallas, desplazarse por el mapa sin rumbo.
Error	Departamento, aula o día equivocado; ir al aula original después del cambio.
Pedido de ayuda	Al facilitador, a personal de seguridad, a otros estudiantes; buscar los carteles del edificio.
Camino distinto del esperado	Entra por el mapa en vez del buscador (o al revés), ignora el aviso o lo cierra sin leerlo.

Cómo se registra

- **Tiempos:** el observador sigue a cada participante y estima cuánto dura cada tramo (búsqueda en la app, mapa y plano, caminata hasta la puerta), con el reloj del celular como referencia. No se busca un cronometraje exacto: alcanza con saber si cada resultado queda por encima o por debajo de los umbrales del Punto 1 y en qué tramo se pierde el tiempo, que es lo que vuelve accionable la métrica 1.

- **Grabación de pantalla, compartir pantalla o prueba real in situ:** con el grabador del propio celular, para revisar después dónde dudó, mediante la observación de pantalla compartida o mediante la observación real directa.

- **Notas:** una fila por evento con hora, pantalla, qué hizo y tipo (duda, error, ayuda o camino distinto).

Preguntas finales, sin inducir la respuesta

1. "Contame cómo fue llegar al aula." (Evitamos preguntar cosas del estilo: "¿te resultó fácil?")
2. "¿Hubo algún momento en que no supiste qué hacer? ¿Qué hiciste?"
3. "En la segunda tarea, ¿qué pasó en el camino?"
4. "¿Cómo te hubieras enterado de ese cambio sin la app?"
5. "Pensando en esta semana, ¿hubo alguna situación en la que la hubieras usado?"
6. "¿Algo te sorprendió o esperabas que funcionara distinto?"

4. Probar con usuarios reales

La prueba se ejecutó de forma presencial en el campus de la UNLaM con los mismos tres usuarios del grupo primario relevados en el TP1 y el TP2.

Cada sesión comenzó en la entrada principal del predio operando cada estudiante su propio teléfono celular, sin explicación previa de la interfaz y sin intervención del equipo

durante las tareas. La evidencia completa (planillas de tiempos, bitácora de eventos y notas por participante) quedó versionada en **docs/evidencia/tp5.**

Resultados observados por participante

Tarea 1 — Aula desconocida (Métrica 1)

Participante	Aula asignada	Qué se observó en el recorrido	Tiempo aproximado hasta la puerta	Criterio 1 (menos de 5 min, sin ayuda)
U1	**Económicas · Aula 313** Elementos de Costos, com. 01-1343	Encontró la comisión con el buscador en menos de un minuto. La mayor parte del tiempo fue la caminata; al entrar al pasillo dudó unos segundos, porque el plano no indica por qué puerta se ingresa.	Entre 3 y 4 minutos	Cumple
U2	**Arquitectura · Aula 257** Computación Nivel I, com. 10-2600	Entró primero por la lista de departamentos y exploró el plano aula por aula sin encontrar la comisión. Volvió atrás, usó el buscador y desde ahí caminó sin dudas.	Algo más de 4 minutos	Cumple
U3	**Ingeniería · Aula 142 (1.° piso)** Programación Básica II, com. 02-3300	Encontró la comisión con el buscador casi de inmediato. Al llegar, recorrió la planta baja de Humanidades buscando el aula antes de advertir que estaba en el 1.° piso.	Cerca de 4 minutos y medio	Cumple, cerca del límite
Resultado	**3 de 3 llegaron a la puerta correcta en menos de 5 minutos y sin pedir ayuda (umbral: al menos 2 de 3).**			

Tarea 2 — Cambio de último momento (Métrica 2)

Participante	Cambio cargado	Cómo se enteró	Tiempo aproximado hasta saber el aula nueva	Criterio 2 (menos de 1 min)
U1	**Formación Continua** Aula 222 → 234	Vio el aviso mientras miraba el plano, lo tocó y la app lo llevó al aula nueva.	Menos de medio minuto	Cumple
U2	**Salud** Aula 513 → 602	Venía caminando; vio el aviso sobre el final, justo antes de que se cerrara solo, y lo tocó.	Menos de medio minuto	Cumple
U3	**Derecho** Aula 421 → 405	No vio el aviso porque bajó el celular para bajar una escalera. Se enteró al volver a mirar la ficha del aula 421, que mostraba el cartel "Esta clase se mudó".	Menos de un minuto	Cumple
Resultado	**3 de 3 supieron cuál era su aula nueva en menos de 1 minuto desde que se cargó el cambio (umbral: al menos 2 de 3).**			

Sobre los tiempos: se tomaron por observación directa, siguiendo a cada participante, y no con un cronometraje exacto de la interacción. Por eso se informan de forma aproximada. Consideramos que alcanza para contrastar cada resultado con los umbrales del Punto 1 y para ver en qué tramo se concentró la demora, pero no deben leerse como mediciones precisas.

Contraste entre lo que hicieron y lo que dijeron: al finalizar, U3 atribuyó la demora de la Tarea 1 a un hábito propio: "me mandé directo por planta baja como voy siempre". La observación muestra otra causa: la ficha del aula indicaba "Ingeniería (Aulas 135 a 143)" sin destacar que esas aulas están en el 1.° piso, y U3 recorrió la planta baja de Humanidades hasta volver a la app y ver la capa de Planta Alta. Lo que el participante vivió como un descuido propio es, en la observación, una falta de información en la ficha.

5. Las dos capas

Capa de usabilidad: ¿el MVP funciona bien?

¿Completaron el flujo? ¿Con cuánta fricción? Los tres participantes completaron las tareas de punta a punta sin asistencia del equipo ni consultas a terceros. La observación por tramos mostró que la fricción se concentró en tres puntos:

- **Búsqueda y ubicación del edificio (poca fricción con el buscador, más con la exploración):** U1 y U3 encontraron su comisión en menos de un minuto con el autocompletado y la animación que primero resalta el edificio en el mapa del campus y después abre el plano con el aula marcada. En cambio, U2 entró primero por la lista de departamentos, abrió el plano de Arquitectura e intentó encontrar su comisión tocando aulas una por una; recién después volvió atrás y usó el buscador.
- **Caminata dentro del edificio (concentra la mayor parte del tiempo):** Una vez dentro del edificio, el plano muestra dónde está el aula, pero no por qué puerta se entra ni, de forma destacada, en qué piso está. U1 dudó unos segundos al entrar al pasillo de Económicas y giró el celular para orientarse, hasta guiarse por los carteles de las aulas 310 y 312. U3 recorrió la planta baja de Humanidades buscando el aula 142, porque la ficha decía "Ingeniería (Aulas 135 a 143)" sin destacar que esas aulas están en el 1.° piso, y el ícono de escalera del plano le pasó inadvertido mientras caminaba.
- **Aviso en vivo durante la caminata:** El aviso emergente, que se cierra solo a los 9 segundos, funcionó con U1, que estaba detenido mirando la pantalla; quedó al límite con U2, que lo tocó justo antes de que se cerrara; y falló con U3, que bajó la vista del celular para bajar una escalera y no llegó a verlo. Lo que sostuvo el flujo de U3 fue el cartel "Esta clase se mudó", que queda fijo en la ficha del aula original.

¿Aparecieron los problemas que el TP4 había anticipado? ¿Aparecieron otros? Los nombres de los departamentos no generaron dudas (#1 / IA-10) y el autocompletado permitió encontrar la comisión rápido (#9 / IA-3). Reapareció en parte el hallazgo #2, sobre el protagonismo del buscador: en la portada del celular, U2 prefirió la lista de departamentos antes que el buscador. Además surgieron problemas que el TP4 no había anticipado. En la Tarea 3, la barra de días del celular resultó poco reconocible: está arriba de la portada, pero con abreviaturas (LUN, MAR...), y U1 la pasó por alto buscando un botón que dijera "Martes"; tampoco aparece en la vista del mapa, así que U2 la buscó en los íconos superiores y en Filtros antes de volver a la portada. Y hubo dos problemas que una evaluación heurística sobre el wireframe no podía prever, porque dependen de caminar por el campus: el aviso de 9 segundos se pierde cuando el estudiante mira por dónde pisa, y la ficha no indica de forma visible el piso ni la escalera al entrar a edificios de más de una planta.

Capa de negocio: ¿la hipótesis se sostiene?

¿El producto genera el valor que la hipótesis prometía y resuelve el problema real? Sí. En orientación espacial, los tres participantes llegaron sin ayuda a aulas de departamentos que no frecuentaban, cada uno en menos de 5 minutos y sin consultar a personal de seguridad ni a compañeros. Es menos que los 5 a 15 minutos perdidos que reportó el segmento en el TP2, aunque las dos cifras no miden exactamente lo mismo: en la prueba se midió el recorrido completo, y en el TP2, el tiempo perdido.

En reasignaciones de último momento con la app abierta, los tres supieron cuál era su aula nueva y el motivo en menos de un minuto, sin caminar hasta el aula original. Los dos perfiles con las experiencias más difíciles en el TP2 tuvieron otro resultado con la app: U1, el perfil al que le habían cambiado el aula a otro departamento indicándole solo el número, llegó a Económicas 313 sin ayuda; y U2, el perfil que se perdía ante muchas aulas juntas, encontró Arquitectura 257 en cuanto usó el buscador con el aula resaltada en el plano.

Contraste contra el criterio de éxito del Punto 1: Se cumplieron las dos condiciones fijadas antes de la prueba. 3 de 3 participantes llegaron a la puerta correcta en menos de 5 minutos sin pedir ayuda (umbral: al menos 2 de 3), y 3 de 3 supieron cuál era su aula nueva en menos de 1 minuto desde que se cargó el cambio (umbral: al menos 2 de 3). Por lo tanto, la hipótesis se sostiene, con la salvedad declarada en el Punto 1: sin notificaciones push, no se probó qué pasa cuando la app está cerrada.

6. Pivotar o perseverar

Decisión: Perseverar.

Fundamento: La evidencia confirma las dos mitades de la hipótesis de valor en el segmento elegido. Separar la capa de negocio de la de usabilidad muestra que el problema es real y que la combinación de mapa por niveles y aviso de reasignación permite llegar a un aula desconocida en menos de 5 minutos y enterarse de un cambio en menos de un minuto con la app abierta. Las fricciones observadas no invalidan la propuesta de valor: activan las decisiones de diseño previstas en la tabla del Punto 1.

Qué sería lo próximo a construir y por qué (ordenado según la evidencia de la prueba):

- **1. Aviso de cambio persistente (sin cierre automático a los 9 segundos) y suscripción liviana a notificaciones Web Push por comisión:** U3 no vio el aviso porque bajó el celular para bajar una escalera (E10), y U2 lo tocó justo antes de que se cerrara solo (E07). Además, sin notificaciones push no se cubre el escenario real de llevar el celular bloqueado en el bolsillo antes de entrar a cursar.
- **2. Referencia explícita de piso y punto de acceso en el encabezado de la ficha del aula ("1.° piso · Subir por la escalera central" / "Acceso por la puerta lateral"):** La caminata dentro del edificio fue la parte más larga del recorrido en la Métrica 1, lo que activa el tercer caso de decisión del Punto 1. U3 buscó el aula 142 en la planta baja antes de advertir que estaba en el 1.° piso (E09), y U1 dudó al entrar a Económicas porque el plano no indica por qué puerta se ingresa (E02).
- **3. Selector de día más reconocible en el celular y disponible desde la vista del mapa:** En la Tarea 3, U1 buscó en la portada un botón que dijera "Martes" y no reconoció como selector la barra de días abreviados (LUN, MAR…) que está arriba de todo (E04). U2 buscó el día en los íconos de la vista del mapa y en Filtros, donde no está, antes de volver a la portada.

8. Anclaje

Cada conclusión del Punto 5 se sostiene en una observación concreta registrada durante la sesión con U1, U2 y U3:

Conclusión del Punto 5	Capa	Observación concreta de la sesión (Quién / Cuándo / Qué hizo / Resultado)
El buscador con autocompletado y la animación del mapa resuelven la ubicación del edificio en menos de un minuto.	Usabilidad	**U1 (Tarea 1, E01) y U3 (Tarea 1):** tocaron el buscador al abrir la app, escribieron la materia (Elementos de Costos y Programación Básica II), eligieron la comisión sugerida y en menos de un minuto ya caminaban hacia el departamento correcto, sin dudar en el mapa del campus.
Entrar por la lista de departamentos y buscar la comisión tocando aulas en el plano genera fricción en edificios con muchas aulas.	Usabilidad	**U2 (Tarea 1, E05 y E06):** no usó el buscador, tocó Arquitectura en la lista de departamentos y estuvo un rato haciendo zoom y tocando aulas (250, 254, Laboratorio 4) sin encontrar su comisión (10-2600), hasta que volvió atrás, usó el buscador y ubicó el Aula 257 enseguida.
El tramo de caminata interior concentra la mayor demora por falta de referencias de puerta de ingreso y de piso en la ficha.	Usabilidad	U1 (Tarea 1, E02) se detuvo unos segundos al entrar al pasillo de Económicas, girando el teléfono hasta guiarse por las aulas 310 y 312. U3 (Tarea 1, E09) buscó el aula 142 en la planta baja de Humanidades (aulas 101 a 133) porque no vio en la ficha que Ingeniería (135 a 143) está en el 1.° piso, hasta que abrió el mapa general, vio la capa Planta Alta y subió por la escalera.
El aviso emergente de 9 segundos se pierde cuando el usuario camina mirando el entorno; lo salva el cartel fijo en la ficha del aula.	Usabilidad	**U3 (Tarea 2, E10):** cuando el operador cargó el cambio del Aula 421 a la 405 en Derecho, U3 había bajado la vista del celular para bajar la escalera y cruzar el patio, y el aviso apareció y se cerró sin que lo viera. Al volver a mirar la ficha de la 421 vio el cartel "Esta clase se mudó", tocó "Ir al aula 405" y corrigió su rumbo antes del minuto.
En el celular, la barra de días de la portada no se reconoce como selector y no está disponible desde la vista del mapa, lo que dificulta consultar otro día.	Usabilidad	U1 (Tarea 3, E04) buscó en la portada un botón que dijera "Martes" sin reconocer la barra de días abreviados (LUN, MAR...), y terminó usando el buscador. U2 (Tarea 3) exploró los íconos de la vista del mapa y abrió Filtros buscando el día, que no está ahí, antes de volver a la portada.
El MVP permite llegar a la puerta de un aula desconocida en menos de 5 minutos sin pedir ayuda.	Negocio	U1 llegó a Económicas 313 en entre 3 y 4 minutos; U2, a Arquitectura 257 en algo más de 4; y U3, a Ingeniería 142 en cerca de 4 minutos y medio. Los 3 cumplieron el criterio (menos de 5 minutos, sin consultas a terceros), por debajo de los 5 a 15 minutos perdidos que reportó el segmento en el TP2.
Con la app abierta, el aviso en tiempo real evita que el estudiante vaya al aula original vacía.	Negocio	U1 supo que su clase pasaba del aula 222 a la 234, y U2, que pasaba de la 513 a la 602, en menos de medio minuto; U3 supo del cambio de la 421 a la 405 en menos de un minuto. Los 3 cumplieron el criterio (menos de 1 minuto) y llegaron al aula nueva sin pasar por la original.

9. El resultado que no esperaban

Nos sorprendieron dos resultados concretos de la sesión: uno por una limitación de diseño que no habíamos previsto y otro por un uso emergente positivo.

- **1. La falla del aviso de 9 segundos en movimiento y el rescate por la ficha del aula (U3, Tarea 2, evento E10; U2, Tarea 2, evento E07):** creíamos que el elemento principal ante una reasignación en vivo era el aviso emergente, que se cierra solo a los 9 segundos. En la prueba vimos que, mientras un estudiante camina por el campus, baja escaleras o esquiva gente, no va mirando fijo el celular: U2 tocó el aviso justo antes de que se cerrara y U3 directamente no lo vio, porque bajó el teléfono para bajar la escalera. Lo que evitó que U3 caminara hasta el aula 421 vacía fue el cartel "Esta clase se mudó", que queda fijo dentro de la ficha del aula original.

  Qué hicimos con esto: definimos eliminar el cierre automático para que el aviso de cambio de aula quede visible hasta que el usuario lo toque o lo cierre, y mantener el cartel de la ficha como respaldo.

- **2. El uso espontáneo del botón "Compartir" como canal de difusión en grupos de WhatsApp (U2, Tarea 3, evento E08; U3, Tarea 3, evento E11):** la Tarea 3 ("un compañero te pregunta dónde cursan...") estaba pensada solo para probar el selector de día.
  Esperábamos que los participantes leyeran el número de aula en voz alta. Sin embargo, U2 (Aula 132 de Humanidades) y U3 (Aula 310 de Económicas) tocaron por iniciativa propia el botón "Compartir que abre el menú de compartir del celular con un enlace directo al aula (por ejemplo, ?aula=132&ed=humanidades), y explicaron que, en lugar de darle indicaciones escritas al compañero, le pasarían ese enlace por el grupo de WhatsApp para que le abra el plano con el aula marcada. "Compartir" ya existía en la app, aunque no formaba parte del alcance definido en el TP3.

  Qué hicimos con esto: lo registramos como una vía de difusión entre compañeros a tener en cuenta, aprovechando los grupos de WhatsApp que el TP2 identificó como canal habitual del segmento. Quedan dos mejoras pendientes: que el enlace funcione también al abrirlo desde una computadora (hoy solo funciona en el celular) y que incluya el día consultado (hoy solo lleva el aula, así que quien lo abre ve la ocupación del día en que lo abre).

10. La métrica que podría estar mintiendo

De las dos métricas accionables del Punto 1, la que podría dar una lectura tranquilizadora sin que la hipótesis sea del todo cierta es la **Métrica 2, "Tiempo hasta saber el aula nueva, con la app abierta"**, que se cumplió en los tres casos, todos por debajo del minuto. Puede resultar engañosa por tres motivos:

- **Sesgo de atención cautiva (la condición "con la app abierta"):** En la sesión, el cambio se cargó poco después de que el participante buscara su aula, mientras todavía tenía la app abierta en la mano. En la situación real que describe el TP2, el estudiante no tiene la app abierta cuando se produce el cambio: en el relevamiento, uno de los encuestados contó que se enteraba "al llegar al aula original", y los tres mencionaron los grupos de WhatsApp o a compañeros como forma de enterarse. Sin notificaciones push, en ese caso la app no avisaría, aunque en la prueba la métrica haya dado 3 de 3.
- **Ausencia de avisos de otras comisiones:** Como el MVP no tiene cuentas ni suscripción a materias propias, el aviso emergente se dispara para cualquier cambio de aula que se cargue. En la prueba solo se cargó el cambio de cada participante; en un inicio de turno real, con varias reasignaciones a la vez en toda la universidad, el estudiante recibiría avisos de carreras ajenas y tendería a ignorarlos.
- **Dependencia de volver a mirar la ficha (caso U3):** U3 cumplió la métrica porque todavía no sabía en qué pasillo de Derecho estaba el aula 421 y volvió a mirar el celular antes de entrar. Si hubiera sido un aula a la que ya iba todas las semanas, probablemente habría guardado el teléfono sin ver el aviso y habría llegado al aula equivocada.

La Métrica 1 también tiene un margen a considerar: Los tiempos se estimaron por observación y U3 quedó cerca del límite de 5 minutos. Aun si no lo hubiera cumplido, el criterio (al menos 2 de 3) se habría cumplido igual, así que la conclusión no depende de la precisión de esa medición.